

Efeito da representação por classes de resistência no desempenho e no consumo de material de pontes de madeira tropical

Wanderlei M. Pereira Junior (Autor correspondente)

Faculdade de Engenharia, Universidade Federal de Catalão (UFCAT), **Catalão 75705-220,**

Goiás, Brasil

email institucional

<https://orcid.org/0000-0000-0000-0000>

André Luís Christoforo

Departamento de Engenharia Civil, Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), **São Carlos**

13565-905, São Paulo, Brasil

email institucional

Matheus Henrique Morato de Moraes

Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade Federal de Goiás (UFG), **74971-451, Goiás,**

Brasil

email institucional

Wellington Andrade da Silva

Faculdade de Engenharia, Universidade Federal de Catalão (UFCAT), **Catalão 75705-220,**

Goiás, Brasil

email institucional

[AUTORIA] A base experimental reutilizada é a de Dias & Lahr (2004). Encaminhar com os autores da fonte a questão de coautoria ou de permissão de reuso dos dados antes da submissão, e registrar as contribuições segundo a taxonomia CRediT.

Resumo

A representação da madeira por classes de resistência simplifica o dimensionamento, mas o enquadramento é indexado apenas pela resistência característica à compressão paralela às fibras, e a rigidez e a densidade atribuídas pela classe podem afastar-se das da espécie. Este estudo determina quando projetar uma superestrutura de ponte de madeira roliça pela espécie, e não pela classe, altera o consumo de madeira e o atendimento ao limite de serviço. A base experimental reúne 40 espécies folhosas nativas caracterizadas por Dias e Rocco Lahr (2004), reenquadradas nas classes D20 a D60 da ABNT NBR 7190-3:2022. Para vãos de 3 a 10 m, cada espécie e cada classe foram dimensionadas por otimização multiobjetivo robusta, adotando-se o menor volume entre cinco sementes por caso, em 1800 execuções, e o projeto pela classe foi reavaliado com as propriedades da espécie, sem reotimização. O projeto pela classe consumiu, em mediana, 4,5% mais madeira, com diferenças

entre $-15,0\%$ e $+23,1\%$. Os 86 pares em que ele consumiu menos madeira foram todos pares em que violou o limite de flecha com a espécie. Essa violação ocorreu em 105 dos 320 pares, sempre na flecha e nunca em resistência, com utilização de até 1,59, e cresceu com o vão e com a classe, porque a razão entre módulo e resistência das classes diminui de D20 para D60. A utilização reavaliada acompanhou a razão de módulos com expoente 1,00, o que leva a um critério que o projetista aplica com o próprio projeto pela classe: ele atende ao limite quando a razão entre o módulo da espécie e o da classe supera a utilização de flecha desse projeto. O critério classificou corretamente 318 dos 320 pares. Quando o projeto pela classe é admissível, a economia do projeto pela espécie segue leis de escala sem parâmetros ajustados, dadas pela raiz quadrada da margem de resistência no regime de resistência e ponderadas pela fração de volume das longarinas no regime de flecha, com erro quadrático médio de 1,3% e 0,7%. Os resultados convertem a escolha entre espécie e classe em uma regra de decisão explícita.

Palavras-chave: pontes de madeira; madeiras tropicais; classes de resistência; rigidez; estado limite de serviço; consumo de material; otimização robusta; critério de decisão.

Nomenclatura

A	Área da seção transversal (m^2)
B	Largura da pista (m), equivalente a $b_{w,\text{pista}}$
ℓ_t	Vão de cálculo da prancha do tabuleiro (m)
b_{tr}	Largura tributária de uma longarina (m)
a	Espaçamento entre eixos do veículo (m)
P	Carga característica por roda (kN)
b_w	Largura da seção transversal da peça do tabuleiro (m)
$b_{w,\text{pista}}$	Largura da pista de rolamento (m)
CIV	Coefficiente de impacto vertical
d	Diâmetro da longarina circular de madeira roliça (m)
esp_{long}	Espaçamento entre longarinas (m)
esp_{tab}	Espaçamento entre peças do tabuleiro (m)
$E_{c0,med}$	Módulo de elasticidade médio na compressão paralela às fibras, por classe (MPa)
$E_{c0,m}^{\text{exp}}$	Módulo de elasticidade médio experimental na compressão paralela às fibras, por espécie (MPa)
$E_{c0,m}^{\text{NBR}}$	Módulo de elasticidade médio atribuído à classe pela ABNT NBR 7190-3:2022 (MPa)
$E_{0,m}$	Módulo de elasticidade médio à flexão adotado no dimensionamento (MPa)
E_{t0}	Módulo de elasticidade na tração paralela às fibras (MPa)
f_{c0}	Resistência à compressão paralela às fibras (MPa)
f_m	Resistência à flexão (MPa)
f_{v0}	Resistência ao cisalhamento paralelo às fibras (MPa)
$f_m(\mathbf{x})$	m -ésima função objetivo
$g_j(\mathbf{x})$	j -ésima restrição de desigualdade

h	Altura da seção transversal da peça do tabuleiro (m)
I	Momento de inércia da seção (m ⁴)
k_{mod}	Coefficiente de modificação
L	Vão teórico (m)
N_c	Número de realizações perturbadas na avaliação robusta
V_{total}	Volume total de madeira da superestrutura (m ³)
W	Módulo de resistência da seção (m ³)
$\mathbf{x}$	Vetor de variáveis de projeto
γ_g, γ_q	Coefficientes parciais das ações permanentes e variáveis
γ_{wf}, γ_{wc}	Coefficientes parciais do material (tensão normal e cisalhamento)
δ_{tot}	Flecha final quase permanente no meio do vão (m)
ΔV	Diferença relativa de volume entre os cenários C e R (%)
ε_E	Erro de rigidez, $100(E_{c0,m,cs}^{NBR}/E_{c0,m,s}^{exp} - 1)$ (%)
ε_δ	Erro relativo de previsão de deslocamento (%)
U_{fin}, U_Q	Utilizações da flecha final quase permanente e variável
$U_\delta^{C \rightarrow R}$	Utilização final do projeto C reavaliado com rigidez R
C, R	Cenários de rigidez de classe e experimental, respectivamente
φ	Coefficiente de fluência
ψ_2	Fator de combinação quase permanente
ρ	Nível de perturbação das variáveis de projeto (robustez)
ρ_{ap}	Massa específica aparente a 12% de umidade (kg/m ³)
S_{T_i}	Índice de Sobol de ordem total da variável i
Índices	m : valor médio; k : valor característico; d : valor de cálculo

1. Introdução

O projeto de estruturas de madeira exige representar um material biológico e variável por um conjunto discreto de propriedades. Os sistemas de classes de resistência cumprem essa função e tornam viável projetar com espécies cuja caracterização completa não está disponível. A operação tem um custo pouco examinado. Ao atribuir uma espécie a uma classe, o projetista substitui todas as suas propriedades pelos valores tabelados daquela classe, inclusive aquelas que não participaram da decisão de enquadramento.

Essa assimetria é estrutural no próprio sistema de classes. O enquadramento é indexado pela resistência característica à compressão paralela às fibras, e a rigidez acompanha por associação, sem entrar no critério. Quando a correlação entre resistência e rigidez é fraca dentro de uma classe, o módulo de elasticidade atribuído pode afastar-se substancialmente do medido, e esse desvio é transferido silenciosamente para toda verificação que dependa de rigidez. Em elementos cujo dimensionamento é sensível ao deslocamento, a consequência recai diretamente sobre as dimensões escolhidas.

As madeiras tropicais tornam a questão mais aguda. A diversidade de espécies é am-

pla, a caracterização experimental é esparsa e a disponibilidade local, e não a especificação de projeto, costuma determinar o material efetivamente empregado. Dias & Lahr (2004) caracterizaram 40 espécies nativas brasileiras do grupo das folhosas segundo os procedimentos normativos, reportando densidade aparente, resistências à compressão, à tração, ao cisalhamento e à flexão, além dos módulos de elasticidade na compressão e na flexão. A base publica resistências características obtidas pelo estimador de estatística de ordem da norma, o que permite reproduzir o enquadramento em classe a partir do mesmo critério que um projetista aplicaria, e não por conversão simplificada a partir de valores médios.

Pontes de madeira roliça para estradas vicinais constituem uma aplicação em que essa discussão tem consequência imediata. A tipologia emprega toras com pouco processamento, frequentemente de espécies da região da obra, e o vão é limitado pelo material disponível. Criado et al. (2024) inspecionaram dez pontes com pranchas serradas e vigas roliças e documentaram patologias e práticas de pré-dimensionamento, evidenciando a distância entre as hipóteses de cálculo e as condições dos elementos empregados. Um levantamento de campo, contudo, não isola a contribuição da representação das propriedades, porque nele variam simultaneamente material, execução, carregamento e idade da estrutura.

A otimização estrutural oferece o controle que falta a esse tipo de levantamento. Martí et al. (2013) combinaram decisões geométricas e de materiais no projeto de pontes pré-moldadas de concreto protendido por busca heurística, e Simões & Negrão (2005) formularam um procedimento de projeto ótimo baseado em confiabilidade para passarelas estaiadas de madeira laminada colada. Nesses trabalhos a otimização é o objeto da contribuição. Aqui ela é instrumento: serve para obter, sob critérios de aceitação idênticos, o dimensionamento que cada representação de propriedade produz, de modo que a diferença entre dois projetos possa ser atribuída à representação e não ao julgamento de quem dimensiona.

A pergunta que organiza este trabalho é quanto a substituição das propriedades medidas de uma espécie pelas propriedades da sua classe altera o consumo de madeira e o desempenho em serviço de uma ponte, e sob quais condições o projeto obtido pela classe deixa de atender ao limite de deslocamento quando reavaliado com a rigidez real da espécie. A pergunta não pressupõe inadequação do sistema de classes. Uma diferença pequena seria, em si, um resultado útil, por delimitar a faixa em que a caracterização experimental não acrescenta informação relevante ao dimensionamento.

Responder a isso exige separar três operações que costumam aparecer agregadas. A primeira é a atribuição de classe, governada pela resistência característica. A segunda é a substituição da rigidez, que altera a previsão de deslocamento de uma estrutura já definida. A terceira é o redimensionamento, que modifica a geometria e pode compensar ou ampliar a diferença observada sob geometria fixa. Quando as três ocorrem juntas, o efeito medido não identifica o mecanismo que o produziu.

O estudo compara, para cada espécie e vão, o projeto obtido com as propriedades

medidas e o projeto obtido com as propriedades da classe, o que reproduz a decisão de projeto efetivamente tomada. Os projetos obtidos pela classe são então reavaliados com a rigidez medida, sem reotimização, o que separa diferença de consumo de material de atendimento ao limite de serviço. Cada projeto é tomado como o de menor volume entre cinco execuções do otimizador, porque uma execução única por condição não distingue um efeito de material da dispersão entre execuções.

A contribuição pretendida é a ligação rastreável entre dado experimental, regra de enquadramento e consequência estrutural, por comparações pareadas em que apenas a representação das propriedades varia, sintetizada em um critério de decisão explícito: uma condição de segurança em serviço verificável com o próprio projeto pela classe e leis de escala que estimam a economia de madeira do projeto pela espécie. A generalidade está no procedimento. Os valores quantitativos permanecem condicionados à população de espécies, ao sistema estrutural, às ações e à faixa de vãos avaliados.

2. Base experimental e representação por classes

A base experimental adotada é exclusivamente o conjunto de 40 espécies nativas de folhosas experimentadas por Dias & Lahr (2004). Os ensaios foram realizados no Laboratório de Madeiras e de Estruturas de Madeira (LaMEM), da Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, segundo os procedimentos da antiga NBR 7190 (1997). Para cada espécie, o lote investigado era constituído por 12 peças de madeira, com dimensões nominais de $12 \times 12 \times 300$ cm. De cada lote foi extraída, para cada modalidade de ensaio, uma amostra de 12 corpos de prova distribuídos aleatoriamente, de modo a representar o conjunto das peças, sem a retirada de mais de um corpo de prova da mesma peça. Conforme as determinações dessa norma, os corpos de prova eram isentos de defeitos, constituídos por madeira do cerne e retirados de regiões situadas a pelo menos 30 cm das extremidades das peças. Foram considerados os ensaios de compressão e tração paralelas às fibras, e as resistências e os módulos de elasticidade foram corrigidos para a umidade de referência de 12%. Os dados gerais dessa base são apresentados na Tabela 11.

Para a comparação contemporânea, as espécies foram reenquadradas nas classes D20 a D60 para madeiras de florestas nativas da atual NBR 7190-1 (2022), a partir dos valores publicados de $f_{c0,k}$. A Tabela 1 apresenta a distribuição resultante, enquanto os valores individuais de resistência e rigidez constam do Apêndice A.

Tabela 1: Distribuição das espécies nas classes de resistência da NBR 7190-1 (2022).

Classe	Número de espécies	IDs das espécies
D20	3	15, 16, 35
D30	3	10, 14, 19
D40	11	01, 02, 05, 08, 09, 11, 18, 22, 28, 34, 36
D50	10	06, 07, 12, 13, 20, 23, 30, 33, 39, 40
D60	13	03, 04, 17, 21, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 37, 38

Como diagnóstico exploratório da estrutura dos dados, $f_{c0,k}$ e $E_{c0,m}$ foram padronizados e submetidos ao agrupamento k -means, considerando de dois a oito grupos e 100 inicializações para cada valor de k . A coesão e a separação das partições foram avaliadas pelo coeficiente médio de silhueta (Rousseeuw, 1987). Esse coeficiente varia de -1 a 1 : valores próximos de 1 indicam grupos compactos e bem separados; valores próximos de zero indicam observações situadas na transição entre grupos; e valores negativos sugerem que parte das observações está mais próxima de outro grupo do que daquele ao qual foi atribuída.

Como a norma organiza a base em cinco classes de resistência, a solução do k -means com $k = 5$ foi examinada especificamente como uma partição comparável. Os centros obtidos, apresentados na Tabela 2, mostram uma progressão geral de resistência e rigidez, mas não reproduzem diretamente os cinco degraus normativos. Em particular, dois grupos são constituídos exclusivamente por espécies D60, enquanto espécies D40 e D50 aparecem misturadas nos grupos intermediários.

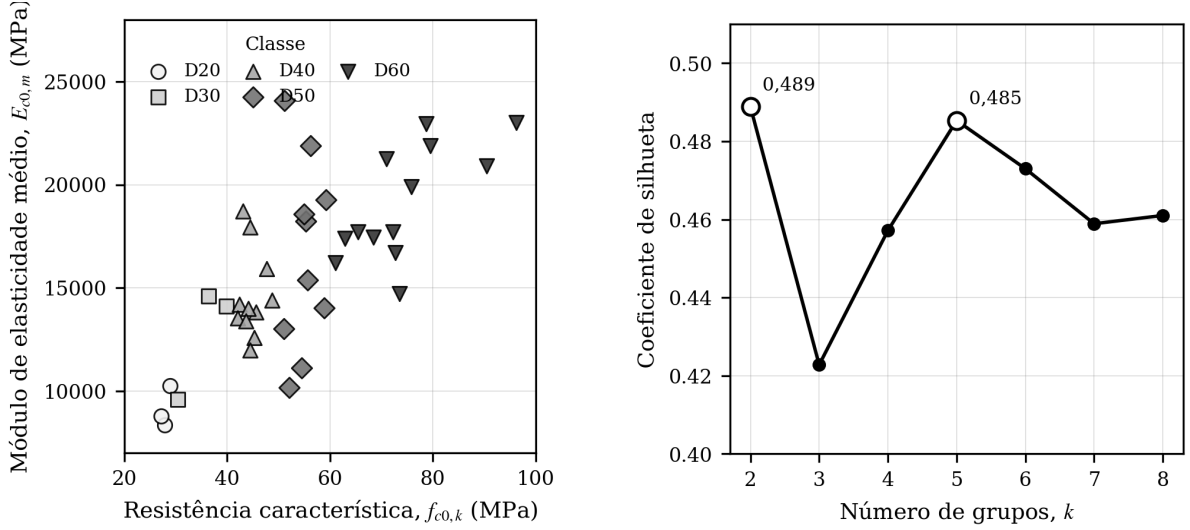
Tabela 2: Centros e composição da solução k -means com cinco grupos.

Grupo	$f_{c0,k}$ central (MPa)	$E_{c0,m}$ central (MPa)	Composição por classe normativa
1	28,6	9 249	3 D20 e 1 D30
2	47,0	13 521	2 D30, 9 D40 e 5 D50
3	52,1	19 814	2 D40 e 5 D50
4	68,0	16 844	7 D60
5	81,9	21 658	6 D60

A Figura 1A mostra que espécies pertencentes à mesma classe ocupam intervalos amplos de rigidez experimental. A maior silhueta foi obtida com dois grupos, $s = 0,489$, enquanto a solução com cinco grupos apresentou valor muito próximo, $s = 0,485$ (Figura 1B). Assim, a divisão em cinco grupos preserva praticamente a mesma qualidade global de separação da divisão em dois grupos, mas os valores intermediários, próximos de $0,5$, indicam uma sobreposição relevante, e não cinco conjuntos naturalmente isolados. A solução com dois grupos evidencia principalmente uma separação global entre madeiras de menor e maior resistência–rigidez. Já a solução com cinco grupos apenas detalha essa gradação.

A correspondência entre a solução com cinco grupos e as cinco classes normativas foi medida pelo índice de Rand ajustado (ARI) (Hubert & Arabie, 1985). O ARI é igual a 1 quando as duas partições coincidem, fica próximo de zero quando a concordância não supera a esperada ao acaso e pode assumir valores negativos quando a concordância é inferior à aleatória. O valor obtido, $ARI = 0,384$, indica concordância parcial. O k -means reconhece a gradação geral presente nas classes, mas não reproduz suas fronteiras espécie por espécie, o que é coerente com a diferença entre os critérios. A classe normativa é definida por limiares de $f_{c0,k}$, enquanto o agrupamento considera simultaneamente a resistência e a rigidez padronizadas.

Na solução com dois grupos, todas as espécies D20, D30 e D40 permaneceram no grupo de menor resistência–rigidez, todas as espécies D60 ficaram no grupo superior e a classe D50 foi dividida igualmente, com cinco espécies em cada grupo. Na solução com cinco grupos, espécies D40 e D50 compartilharam agrupamentos, enquanto as D60 foram separadas em dois conjuntos com níveis distintos de rigidez. Portanto, essa análise tem caráter descritivo. Ela evidencia a heterogeneidade existente dentro das classes e fornece contexto para a análise central do artigo, baseada nas diferenças de dimensionamento e de consumo de madeira entre a representação por espécie e por classe.



(A) Distribuição experimental por classe.

(B) Coeficiente médio de silhueta do k -means.

Figura 1: Diagnóstico exploratório da estrutura conjunta de resistência e rigidez da base experimental.

Para quantificar a diferença entre cada espécie e os valores representativos de sua classe, foram calculados os desvios percentuais em relação à norma. Adotou-se $\Delta_f = 100(f_{c0,k}^{\text{exp}}/f_{c0,k}^{\text{NBR}} - 1)$ para a resistência e $\Delta_E = 100(E_{c0,m}^{\text{exp}}/E_{c0,m}^{\text{NBR}} - 1)$ para a rigidez. Assim, um valor positivo indica que a propriedade experimental da espécie supera o valor da classe, enquanto um valor negativo indica que ela é inferior. Como a resistência nominal é o limiar usado no próprio enquadramento, todos os valores de Δ_f são não negativos por construção; portanto, essa coluna expressa a margem acima do limite inferior da classe. Para a rigidez, que assume um único valor representativo em cada classe, os desvios podem ocorrer nos dois sentidos.

Tabela 3: Desvios percentuais das propriedades experimentais em relação aos valores da classe normativa.

ID	Espécie	Classe	Δ_f (%)	Δ_E (%)
01	Angelim-amargoso	D40	+19,3	+9,9
02	Angelim-araroba	D40	+13,2	-13,2

Continua na próxima página

Tabela 3 – continuação

ID	Espécie	Classe	Δ_f (%)	Δ_E (%)
03	Angelim-ferro	D60	+18,3	+9,0
04	Angelim-pedra-verdadeiro	D60	+21,2	-14,4
05	Angelim-pedra	D40	+11,3	-17,3
06	Angelim-saia	D50	+2,2	+45,9
07	Angico-preto	D50	+11,2	-6,8
08	Branquilha	D40	+14,0	-4,7
09	Cafearana	D40	+6,0	-2,2
10	Canafistula	D30	+21,3	+21,8
11	Casca-grossa	D40	+11,3	+23,7
12	Castelo	D50	+9,0	-32,7
13	Catanudo	D50	+2,0	-21,0
14	Cedro-amargo	D30	+1,3	-20,0
15	Cedro-doce	D20	+39,5	-16,4
16	Cedrorana	D20	+44,5	+2,5
17	Champanhe	D60	+60,3	+18,0
18	Copaíba	D40	+10,3	-3,4
19	Cupiúba	D30	+33,0	+17,7
20	Cutiúba	D50	+10,6	+10,5
21	Garapa	D60	+9,0	-9,1
22	Goiabão	D40	+7,8	+29,1
23	Guaíçara	D50	+17,8	-15,0
24	Guaruaia	D60	+1,8	-16,9
25	Ipê	D60	+4,8	-10,8
26	Itaúba	D60	+14,0	-10,5
27	Jatobá	D60	+31,2	+17,8
28	Louro-preto	D40	+5,2	-6,6
29	Maçaranduba	D60	+32,5	+12,3
30	Mandioqueira	D50	+18,4	+16,8
31	Oiticica-amarela	D60	+22,5	-24,5
32	Oiuchu	D60	+20,5	-9,1
33	Parinari	D50	+12,4	+32,6
34	Piolho	D40	+9,3	-7,6
35	Quarubarana	D20	+36,0	-12,2
36	Rabo-de-arraia	D40	+21,8	-0,6
37	Sucupira	D60	+50,8	+7,3
38	Tachi	D60	+26,3	+2,1
39	Tatajuba	D50	+10,0	+12,6
40	Umirana	D50	+4,2	-38,3

Os desvios de rigidez confirmam a sobreposição observada na análise de agrupamentos.

Das 40 espécies, 23 apresentam $E_{c0,m}$ experimental inferior ao valor representativo de sua classe. A maior amplitude ocorre na classe D50, variando de $-38,3\%$ para a umirana a $+45,9\%$ para o angelim-saia. Isso mostra que duas espécies enquadradas na mesma classe de resistência podem ser representadas por um mesmo módulo normativo, embora apresentem rigidezes experimentais bastante distintas.

3. Projeto da ponte de madeira roliça

Esta seção define o modelo estrutural sobre o qual as representações de propriedade são comparadas. O procedimento segue os critérios da NBR 7190-1 (2022), as ações da NBR 7188 (2024) e o roteiro de dimensionamento de pontes de madeira de Calil Júnior et al. (2006). O modelo é comum aos dois cenários de cada comparação, de modo que qualquer diferença observada entre eles decorra das propriedades do material, e não da formulação.

3.1 Sistema estrutural e geometria

O sistema é uma superestrutura de vão único simplesmente apoiada, composta por pranchas retangulares de tabuleiro, de largura b_w e altura h , apoiadas transversalmente sobre longarinas circulares de madeira roliça de diâmetro d , distribuídas ao longo da largura de pista B . O caminho das cargas vai do veículo para o tabuleiro, do tabuleiro para as longarinas e destas para os apoios. Cada longarina é tratada como viga biapoiada de vão L , e cada prancha como viga biapoiada vencendo o vão local entre longarinas.

O diâmetro d manipulado pela otimização é o diâmetro equivalente da longarina de seção prismática.

As propriedades das seções são

$$\begin{aligned} A_\ell &= \frac{\pi d^2}{4}, & I_\ell &= \frac{\pi d^4}{64}, & W_\ell &= \frac{I_\ell}{d/2}, & S_\ell &= \frac{d^3}{12}, \\ A_t &= b_w h, & I_t &= \frac{b_w h^3}{12}, & W_t &= \frac{I_t}{h/2}, \end{aligned} \tag{1}$$

em que S_ℓ é o momento estático do semicírculo em relação ao diâmetro, empregado na verificação ao cisalhamento.

3.2 Acomodação geométrica e volume

As duas variáveis de espaçamento manipuladas pela otimização são contínuas, mas a disposição construtiva exige número inteiro de peças. Para um comprimento disponível D , largura de peça w e espaçamento livre proposto s , a rotina examina os inteiros adjacentes a $(D + s)/(w + s)$ e recalcula o espaçamento uniforme resultante:

$$s_{corr} = \frac{D - n w}{n - 1}, \quad n \geq 2. \tag{2}$$

Empregam-se $(D, w) = (B, d)$ para as longarinas e $(D, w) = (L, b_w)$ para as pranchas. Entre os inteiros admissíveis, prevalece o que mantém o espaçamento dentro dos limites construtivos e, em caso de empate, o mais próximo do valor contínuo proposto. Essa operação introduz descontinuidades no espaço de projeto e permite que o número de peças varie durante a busca, de modo que o problema não se reduz a uma otimização contínua de seções com número fixo de elementos.

O volume de madeira da superestrutura é

$$V(\mathbf{x}) = n_\ell A_\ell L + n_t A_t B. \quad (3)$$

em que n_ℓ e n_t são, respectivamente, o número de longarinas e de pranchas do tabuleiro efetivamente acomodados pela Equação (2), e A_ℓ , A_t as áreas de seção transversal da Equação (1). O indicador cobre longarinas e pranchas. Não representa custo, carbono incorporado, perdas de corte nem o volume de ligações, encontros e fundações.

3.3 Ações

A carga permanente decorre do peso próprio das peças, com peso específico $\gamma = 9,81\rho_{ap}/1000$ em kN/m³, somada a uma carga permanente adicional p_{gk} correspondente ao rodeiro. Convertida para carga linear sobre cada longarina pela largura tributária $esp_{long,corr}$,

$$g_\ell = \gamma A_\ell + \left(p_{gk} + \frac{\gamma n_t A_t}{L} \right) esp_{long,corr}. \quad (4)$$

A carga móvel é o trem-tipo TB-240 da NBR 7188 (2024), adotado por se tratar de estrada vicinal: veículo de 240 kN, seis rodas em três eixos espaçados de $a = 1,5$ m, com carga por roda $P = 40$ kN, acompanhado de carga de multidão $q_A = 4,0$ kN/m² no entorno da área de ocupação. A multidão é convertida em carga linear pela mesma largura tributária, $q = q_A esp_{long,corr}$.

Os efeitos dinâmicos entram pelo coeficiente de impacto vertical do item 5.1.3.1 da NBR 7188 (2024), que vale $CIV = 1,35$ para $L \leq 10,0$ m e $CIV = 1 + 1,06 [20/(LIV + 50)]$ para $10,0 < L \leq 200,0$ m. O coeficiente multiplica uma única vez os esforços de origem variável. Toda a faixa de vãos desta campanha, de 3 a 10 m, permanece no primeiro trecho, de modo que CIV é constante e não introduz degrau de formulação entre os vãos comparados.

3.4 Esforços solicitantes

Adotam-se pequenas deformações e comportamento elástico linear de vigas de Euler–Bernoulli, sem deformação por cisalhamento. Para a carga permanente uniforme,

$$M_{gk} = \frac{g_\ell L^2}{8}, \quad Q_{gk} = \frac{g_\ell L}{2}, \quad \delta_{gk} = \frac{5 g_\ell L^4}{384 E I_\ell}. \quad (5)$$

Para o momento e a flecha, o veículo é centralizado no vão, com a roda central no meio e as externas afastadas de a . Esse arranjo, contudo, só maximiza o momento enquanto as três rodas efetivamente carregam o vão: com as rodas externas a $L/2 \pm a$ do apoio, elas alcançam os apoios quando $L = 2a$ e, abaixo disso, passam a ter braço nulo ou saem do vão. Nos vãos curtos o máximo ocorre com apenas duas rodas sobre o vão, na posição do teorema de Barré. A envoltória adotada é, portanto, o maior valor entre os arranjos admissíveis:

$$M_{qk} = \max \left(\frac{3PL}{4} - Pa, \frac{P(2L - a)^2}{8L}, \frac{PL}{4} \right), \quad (6)$$

acrescida da parcela de multidão $q c^2/2$, com $c = (L - 4a)/2$, quando $L > 6$ m e o trecho carregado existe. O primeiro termo domina para $L \geq 2,23a$, isto é, $L \geq 3,34$ m com $a = 1,5$ m, de modo que a Equação (6) coincide com a formulação centralizada em quase toda a faixa e dela difere apenas no vão de 3 m, em que a formulação centralizada subestimaria o momento em 12,5%.

A flecha devida à carga móvel usa a mesma posição centralizada, com $b = (L - 2a)/2$ a distância entre o apoio e a roda externa mais próxima:

$$\delta_{qk} = \frac{P}{48 E I_\ell} [L^3 + 2b(3L^2 - 4b^2)]. \quad (7)$$

Para o cortante, o veículo é afastado do apoio por $2d$, conforme a permissão da NBR 7190-1 (2022) de avaliar o cortante em seção afastada do apoio, com o diâmetro no lugar da altura da peça. A expressão de referência pressupõe que todo o esquema caiba no vão, isto é, $L \geq 2d + 3a$, condição folgada em vigas usuais mas violada justamente nos vãos curtos desta campanha, em que o diâmetro da longarina roliça não é desprezível frente ao vão. Mantendo o posicionamento de referência, a envoltória é escrita de modo a considerar explicitamente a extensão finita do vão, anulando as contribuições das rodas situadas além do apoio oposto e dos trechos inexistentes de carga distribuída:

$$Q_{qk} = \frac{P}{L} \left[\max(L - 2d, 0) + \max(L - 2d - a, 0) + \max(L - 2d - 2a, 0) \right] + \frac{q}{2L} \left[\max(L - 2d - 3a, 0) \right]^2. \quad (8)$$

Sem esse tratamento, uma roda já situada além do apoio oposto entraria na soma com braço negativo, subtraindo do cortante, e a parcela de multidão somaria carga sobre um comprimento inexistente.

Os esforços de cálculo seguem a combinação da NBR 8681 (2025) para vão único com o trem-tipo como única ação variável predominante,

$$M_{sd} = \gamma_g M_{gk} + \gamma_q M_{qk}^{dyn}, \quad Q_{sd} = \gamma_g Q_{gk} + \gamma_q Q_{qk}^{dyn}, \quad (9)$$

em que o sobrescrito *dyn* explicita a inclusão do impacto e evita sua dupla aplicação.

3.5 Resistências de cálculo e fluência

As resistências de cálculo seguem o método dos estados limites, com minoração pelos coeficientes de modificação e de ponderação da resistência:

$$f_{m,d} = \frac{k_{mod} f_{m,k}}{\gamma_{wf}}, \quad f_{v0,d} = \frac{k_{mod} f_{v0,k}}{\gamma_{wc}}, \quad k_{mod} = k_{mod,1} k_{mod,2}. \quad (10)$$

O fator $k_{mod,1}$ é associado à classe de carregamento e $k_{mod,2}$ à classe de umidade, ambos pelo item 5.8.4 da NBR 7190-1 (2022). A NBR 7190-1 (2022) não classifica explicitamente a ação do tráfego rodoviário quanto à duração acumulada; adota-se a classe de curta duração, seguindo o item 2.3.1.2 do CEN (2004) e o item NA.2.1 do anexo nacional britânico BSI (2004), que enquadram as ações de passagem de veículos e pedestres como ações de curta duração. A classe de umidade 3 corresponde a elementos expostos ao tempo mas protegidos do contato direto com a água, condição típica da tipologia estudada. Os valores adotados constam da Tabela 4.

Tabela 4: Coeficientes normativos adotados, comuns a todos os casos da campanha.

Coeficiente	Condição adotada	Valor
$k_{mod,1}$	Carregamento de curta duração	0,90
$k_{mod,2}$	Classe de umidade 3, madeira roliça	0,80
γ_{wf}	Tensões normais	1,40
γ_{wc}	Tensões de cisalhamento	1,80
γ_g	Ação permanente desfavorável	1,30
γ_q	Ação variável (trem-tipo e multidão)	1,50
ψ_2	Combinação quase permanente	0,30
φ	Fluência, classe de umidade 3	0,80

O módulo de elasticidade empregado nas flechas não é minorado pelos coeficientes de resistência. O efeito do tempo entra separadamente pelo coeficiente de fluência φ , que amplia as flechas instantâneas. A flecha final da combinação quase permanente e a flecha instantânea da combinação rara são verificadas em paralelo, contra os limites da Tabela 21 da NBR 7190-1 (2022):

$$\delta_{fin} = (1 + \varphi) (\delta_{gk} + \psi_2 \delta_{qk}), \quad U_{fin} = \frac{\delta_{fin}}{L/350}, \quad U_{inst} = \frac{\delta_{gk} + \delta_{qk}}{L/500}. \quad (11)$$

As duas verificações são exigidas simultaneamente porque um projeto pode atender a uma e exceder a outra: a primeira é reduzida por ψ_2 mas ampliada pela fluência, e a segunda não. Por isso a reavaliação de desempenho descrita na Seção 4.6 reporta as duas.

3.6 Verificações e restrições normalizadas

A prancha do tabuleiro é verificada isoladamente como viga biapoiada vencendo o vão local entre longarinas. O momento permanente segue a forma da Equação (5) com $esp_{long,corr}$

no lugar de L , e o momento devido a uma roda isolada centrada nesse vão é

$$M_{qk,t} = \frac{P}{4} (esp_{long,corr} - a_r) CIV_t, \quad (12)$$

com $a_r = 0,45$ m o comprimento efetivo de contato da roda e CIV_t calculado com o vão local como referência. A expressão pressupõe vão local superior ao comprimento de contato, condição verificada em todas as soluções admissíveis pelos limites de espaçamento da Tabela 6.

As quatro verificações mecânicas são escritas na forma normalizada $g_j \leq 0$, de modo que o valor de g_j exprima diretamente a margem relativa ao limite:

$$g_1 = \frac{|M_{sd,\ell}|}{W_\ell f_{m,d,\ell}} - 1, \quad g_2 = \frac{4|Q_{sd,\ell}|}{3A_\ell f_{v0,d,\ell}} - 1, \quad (13)$$

$$g_3 = \max(U_{fin}, U_{inst}) - 1, \quad g_4 = \frac{|M_{sd,t}|}{W_t f_{m,d,t}} - 1. \quad (14)$$

A forma de g_2 decorre de a tensão máxima de cisalhamento da seção circular maciça ser $\tau_{\max} = QS_\ell/(I_\ell d) = 4Q/(3A_\ell)$, obtida substituindo-se as propriedades da Equação (1).

Duas restrições geométricas completam o conjunto, impondo que os espaçamentos corrigidos permaneçam nos intervalos construtivos. Para cada família de peças,

$$g_{esp} = \max \left\{ \frac{s_{min} - s_{corr}}{s_{min}}, \frac{s_{corr} - s_{max}}{s_{max}} \right\} \leq 0, \quad (15)$$

com g_5 para as longarinas e g_6 para o tabuleiro. Configurações sem acomodação geométrica admissível são rejeitadas. Esses limites são parâmetros construtivos do estudo e não são apresentados como exigências normativas.

As seis restrições não constituem verificação completa de uma ponte. Estabilidade lateral, compressão normal às fibras nos apoios, ligações, durabilidade e demais modos não representados devem ser avaliados separadamente em projeto executivo. O escopo aqui é a superestrutura, que é onde a representação das propriedades do material se manifesta no consumo de madeira.

4. Metodologia

O protocolo separa três operações que costumam aparecer misturadas: a obtenção da resistência característica, que define a classe atribuída; a substituição da rigidez experimental pelo valor de classe; e o redimensionamento, que altera a geometria e pode compensar ou ampliar a diferença observada sob geometria fixa. Cada comparação mantém comuns todas as hipóteses que não constituem o objeto do experimento, de modo que a diferença medida seja atribuível à representação das propriedades dentro do modelo da Seção 3.

4.1 Módulo de elasticidade comparado

A comparação de rigidez emprega uma única propriedade, o módulo de elasticidade médio na compressão paralela às fibras, em suas duas representações: $E_{c0,m}^{\text{exp}}$, medido na espécie e publicado por Dias & Lahr (2004), e $E_{c0,m}^{\text{NBR}}$, o valor tabelado por classe de resistência na ABNT NBR 7190-3:2022. O cenário experimental adota $E_{c0,m}^{\text{exp}}$ e o cenário normativo adota $E_{c0,m}^{\text{NBR}}$ da classe atribuída à espécie, mantendo a mesma propriedade física nos dois membros de cada par e dispensando qualquer fator de conversão entre módulos de modalidades de ensaio distintas.

4.2 Cenários de propriedade

Para cada espécie s e vão L , definem-se dois cenários de propriedade sobre o mesmo modelo estrutural e o mesmo carregamento, conforme a Tabela 5. O cenário *esp* reúne as propriedades medidas da espécie e é o membro de referência. O cenário *cls* substitui o conjunto completo de propriedades pelos valores da classe.

Tabela 5: Cenários de propriedade de cada par espécie–vão.

Propriedade	<i>esp</i>	<i>cls</i>
Módulo de elasticidade, $E_{c0,m}$	medido	da classe
Densidade aparente, ρ_{ap}	medida	da classe
Resistência à flexão, $f_{m,k}$	medida	da classe
Resistência ao cisalhamento, $f_{v0,k}$	medida	da classe

A comparação *esp* contra *cls* reproduz a decisão de projeto efetivamente tomada: dimensionar com as propriedades da espécie ou com as da sua classe. Nela os efeitos da rigidez, da resistência e da densidade aparecem combinados, como ocorrem na prática.

A resistência característica à flexão adota $f_{m,k} = f_{c0,k}$ nos dois lados, conforme o item 6.3.4 da NBR 7190-1 (2022). A espécie entra com o $f_{c0,k}$ publicado por Dias & Lahr (2004), obtido pelo estimador de estatística de ordem da norma, e não por conversão simplificada a partir da média. A resistência característica ao cisalhamento da espécie é estimada a partir da média publicada, única forma disponível na fonte, e está marcada como valor estimado na base de dados.

4.3 Comparação sob geometria fixa

Antes do redimensionamento, a mesma estrutura é avaliada com as duas rigidezes, o que isola a resposta do modelo da resposta do otimizador. O erro de previsão do deslocamento é

$$\varepsilon_{\delta,s,L} = \left(\frac{\delta_C}{\delta_R} - 1 \right) 100\%. \quad (16)$$

No regime elástico linear, com ações e geometria fixas e o deslocamento inversamente proporcional a um único módulo,

$$\frac{\delta_C}{\delta_R} = \frac{E_{c0,m,s}^{\text{exp}}}{E_{c0,m,c_s}^{\text{NBR}}}, \quad (17)$$

em que $E_{c0,m,s}^{\text{exp}}$ é o módulo experimental da espécie s e $E_{c0,m,c_s}^{\text{NBR}}$ é o módulo normativo da classe c_s atribuída a ela. A Equação (17) serve como verificação analítica fechada da implementação sob essas condições, e não deve ser estendida a modelos com parcelas de deformação independentes desse módulo.

4.4 Redimensionamento

Cada cenário é redimensionado por otimização, sob critérios de aceitação idênticos. O vetor de projeto é $\mathbf{x} = (d, b_w, h, esp_{long}, esp_{tab})^T$, com os intervalos de busca da Tabela 6, comuns a todos os casos.

Tabela 6: Intervalos de busca das variáveis de projeto.

Variável	Mínimo (cm)	Máximo (cm)
Diâmetro da longarina, d	20	100
Largura da prancha do tabuleiro, b_w	20	50
Altura da prancha do tabuleiro, h	5	15
Espaçamento entre longarinas, esp_{long}	30	250
Espaçamento entre peças do tabuleiro, esp_{tab}	2	5

Os intervalos coincidem com os adotados no estudo anterior da plataforma, exceto o teto do espaçamento entre longarinas, ampliado de 200 para 250 cm. Com o teto original, algumas soluções de menor volume em vãos de 6 e 8 m encostavam no limite, o que tornaria o volume condicionado pelo intervalo de busca e não pela mecânica. O mesmo valor limita o espaçamento corrigido da restrição geométrica, de modo que a ampliação vale também para a disposição construída.

O problema é biobjetivo, minimizando o volume de madeira da Equação (3) e a utilização do limite de serviço, sujeito às seis restrições da Seção 3.6:

$$\min_{\mathbf{x} \in \mathcal{D}} (V(\mathbf{x}), U_{fin}(\mathbf{x})), \quad \hat{g}_j(\mathbf{x}) \leq 0, \quad j = 1, \dots, 6, \quad (18)$$

em que $\mathcal{D}$ reúne os intervalos da Tabela 6 e a admissibilidade geométrica da Equação (2).

A avaliação incorpora tolerância dimensional do diâmetro, que é a dimensão sujeita a maior desvio em peças roliças por ser resultado da seleção da tora e não de um processo de corte controlado. Os objetivos são avaliados na geometria nominal, porque volume e flecha reportados são os do projeto tal como especificado. As restrições são avaliadas no pior caso de uma grade determinística de $N_c = 5$ níveis aplicada ao diâmetro,

$$\tilde{d}^{(c)} = d \left(1 + \rho \xi^{(c)}\right), \quad \xi^{(c)} \in \left\{-1, -\frac{1}{2}, 0, +\frac{1}{2}, +1\right\}, \quad \hat{g}_j(\mathbf{x}) = \max_c g_j(\tilde{\mathbf{x}}^{(c)}), \quad (19)$$

com $\rho = 5\%$ em toda a campanha. A solução só é aceita se sobreviver a todos os desvios do intervalo, e não em média sobre eles. A grade é determinística e idêntica em todos os cenários, o que preserva o pareamento: dois cenários de um mesmo par enfrentam exatamente o mesmo conjunto de perturbações. Como a acomodação geométrica da Equação (2) é recalculada a cada perturbação, o número inteiro de peças pode mudar dentro da grade; a formulação representa, portanto, sensibilidade do processo de dimensionamento, e não apenas tolerância de fabricação de uma ponte com número de peças fixo.

O valor $\rho = 5\%$ é mantido fixo. A campanha não varre níveis de robustez, porque o objeto do estudo é a representação das propriedades do material, e não a tolerância geométrica; fixar ρ garante que essa hipótese seja idêntica nos dois membros de cada par e não participe da diferença medida.

A busca usa o NSGA-II (Deb et al., 2002) implementado em pymoo (Blank & Deb, 2020), com a configuração da Tabela 7. De cada fronteira extrai-se a solução viável de menor volume, que é o extremo de interesse para o anteprojeto e o ponto em que a comparação de consumo é mais exigente.

Tabela 7: Configuração do NSGA-II, comum a todos os casos.

Parâmetro	Valor
População / gerações	50 / 300
Inicialização	Aleatória uniforme
Cruzamento SBX	$p_c = 0,90$, $\eta_c = 15$
Mutação polinomial	$\eta_m = 20$
Eliminação de duplicatas	Sim
Níveis da grade de robustez, N_c	5
Amplitude relativa, ρ	5%
Sementes por caso	5

4.5 Repetição e separação entre efeito e ruído

Cada caso é executado com cinco sementes, e adota-se a solução de menor volume entre elas. Como todas as sementes buscam no mesmo domínio, esse menor volume está sempre mais próximo do ótimo do que qualquer execução isolada. A escolha do número de sementes decorreu de um teste com oito sementes em quatro casos representativos: a execução única chegou a ficar 7,2% acima do melhor volume das oito, ao passo que o menor volume de cinco sementes ficou, no pior caso, 0,9% acima dele e, em média, 0,1%.

A dispersão entre sementes, $100(V_{\max}/V_{\min} - 1)$, é reportada para cada caso. Uma diferença de volume entre os projetos pela espécie e pela classe cuja magnitude não supere a soma das dispersões dos dois lados do par não será interpretada como efeito de material.

4.6 Diferença de volume e reavaliação do projeto

Para cada par, sejam $\mathbf{x}_R$ e $\mathbf{x}_C$ os projetos obtidos nos cenários experimental e normativo. A diferença relativa de volume é

$$\Delta V_{s,L} = \frac{V(\mathbf{x}_C) - V(\mathbf{x}_R)}{V(\mathbf{x}_R)} 100\%. \quad (20)$$

Um valor negativo indica que o projeto pela classe consome menos madeira, o que não constitui, por si só, evidência de violação de limite: pode decorrer de a classe atribuir à espécie uma rigidez superior à medida, caso em que o projeto é menos conservador, ou de a verificação governante não ser sensível à rigidez.

Para separar consumo de desempenho, a geometria do projeto normativo é mantida e reavaliada, sem reotimizar, com o conjunto completo de propriedades medidas da espécie, $\mathbf{p}_s^{\text{exp}}$, que reúne rigidez, densidade e resistências, pelo mesmo modelo da otimização:

$$U_{fin,s,L}^{C \rightarrow R} = \frac{\delta_{fin}(\mathbf{x}_C; \mathbf{p}_s^{\text{exp}})}{L/350}, \quad U_{inst,s,L}^{C \rightarrow R} = \frac{\delta_{inst}(\mathbf{x}_C; \mathbf{p}_s^{\text{exp}})}{L/500}. \quad (21)$$

A reavaliação é feita em duas condições: com o diâmetro nominal e no pior caso da grade de perturbação da Equação (19). A segunda é o critério de aceitação aplicado aos dois projetos na otimização e é a condição de referência na comparação. As duas utilizações são reportadas, pois um projeto pode atender a uma combinação e exceder a outra. Valores superiores a um indicam excedência do respectivo limite de serviço nessa reavaliação, sob as hipóteses de ações, fluência e propriedades adotadas. Esse resultado é uma frequência de excedência no conjunto analisado, e não uma probabilidade de falha nem demonstração de insegurança no estado limite último. As demais verificações e a admissibilidade geométrica são igualmente reavaliadas, distinguindo avaliação nominal e avaliação sob a grade de perturbação.

4.7 Regimes, leis de escala e critério de decisão

Na solução de menor volume, várias verificações ficam simultaneamente próximas do limite, e a identificação de uma única verificação governante é instável: pequenas diferenças entre execuções trocam a verificação de maior utilização sem alterar o volume de forma relevante (Seção 5.1). O regime de cada projeto é, por isso, definido pela utilização da flecha final, e não pelo rótulo da verificação de maior utilização. Um projeto está em regime de flecha quando $U_{fin} \geq 0,99$ e em regime de resistência quando $U_{fin} < 0,99$. Um par espécie-vão pertence ao regime de flecha ou ao de resistência quando os dois projetos do par estão no mesmo regime, e ao regime misto nos demais casos.

Com topologia fixa e peso próprio pequeno frente às ações variáveis, as dimensões que minimizam o volume respondem às propriedades do material por leis de potência simples. No regime de resistência, o módulo resistente da longarina circular cresce com d^3 e o da

prancha com h^2 , de modo que, para o mesmo esforço, o volume da longarina varia com $f^{-2/3}$ e o do tabuleiro com $f^{-1/2}$. A razão entre os volumes dos projetos pela classe e pela espécie fica então limitada por

$$(1 + \Delta_f)^{1/2} \leq \frac{V_{cls}}{V_{esp}} \leq (1 + \Delta_f)^{2/3}, \quad (22)$$

com $\Delta_f = f_{c0,k}^{\text{exp}}/f_{c0,k}^{\text{NBR}} - 1$, não negativo por construção do enquadramento. No regime de flecha, a flecha da longarina varia com $1/(E d^4)$, e o volume de longarina que a mantém no limite varia com $E^{-1/2}$, enquanto o tabuleiro continua governado pela resistência. Sendo s_ℓ a fração do volume total que está nas longarinas,

$$\frac{V_{cls}}{V_{esp}} \approx (1 + \Delta_f)^{(1-s_\ell)/2} (1 + \Delta_E)^{s_\ell/2}, \quad (23)$$

com $\Delta_E = E_{c0,m}^{\text{exp}}/E_{c0,m}^{\text{NBR}} - 1$, que pode ter qualquer sinal. As Equações (22) e (23) não têm parâmetros ajustados e são confrontadas com os resultados da otimização na Seção 5.5. Para medir o peso de cada propriedade sem impor a forma dessas relações, ajusta-se também, por mínimos quadrados e separadamente em cada regime, o modelo

$$\ln \frac{V_{cls}}{V_{esp}} = b_f \ln(1 + \Delta_f) + b_E \ln(1 + \Delta_E) + b_\rho \ln(1 + \Delta_\rho), \quad (24)$$

com $\Delta_\rho = \rho_{ap}^{\text{exp}}/\rho_{ap}^{\text{NBR}} - 1$.

Quanto ao limite de serviço, a Equação (17) aplicada à geometria do projeto pela classe fornece

$$U_{fin}^{C \rightarrow R} \approx U_{fin,cls} \frac{E_{c0,m}^{\text{NBR}}}{E_{c0,m}^{\text{exp}}}, \quad (25)$$

em que $U_{fin,cls}$ é a utilização da flecha do projeto pela classe, conhecida pelo projetista antes de qualquer caracterização da espécie. O projeto pela classe atende ao limite de serviço com a espécie quando

$$\frac{E_{c0,m}^{\text{exp}}}{E_{c0,m}^{\text{NBR}}} \geq U_{fin,cls}. \quad (26)$$

A aproximação desconsidera a mudança de peso próprio entre espécie e classe, cujo efeito é medido pela reavaliação completa da Equação (21).

As Equações (22) a (26) compõem um critério de decisão em dois passos. Primeiro, a Equação (26) indica se o projeto pela classe é admissível para a espécie. Se não for, a caracterização da rigidez ou o projeto pela espécie deixam de ser opcionais. Se for, as Equações (22) e (23) estimam a economia de madeira que o projeto pela espécie proporcionaria, e a caracterização compensa quando essa economia supera um limiar τ fixado pelo projetista. Adota-se $\tau = 5\%$ na apresentação dos resultados, valor que excede com folga o erro residual de otimização estimado na Seção 4.5.

4.8 Matriz da campanha

A campanha cobre oito vãos, de $L = 3$ a 10 m em passo de 1 m, com largura de pista $B = 4,5$ m, seção transversal usual de ponte vicinal de pista simples. Cada caso é executado com a configuração da Tabela 7. Toda a faixa permanece no primeiro trecho do coeficiente de impacto ($L \leq 10$ m). A parcela de multidão do momento passa a atuar para $L > 6$ m, mas, como cada comparação é feita entre cenários de mesmo vão, essa mudança não se confunde com efeito de material.

A campanha é organizada em dois blocos. O primeiro é a base de classes, formada pelas cinco classes de resistência e pelos oito vãos, conforme a Tabela 8. Como as propriedades de classe não dependem da espécie, cada célula dessa matriz constitui o cenário *cls* de todas as espécies enquadradas na classe correspondente e não precisa ser repetida por espécie. O segundo bloco reúne as 40 espécies no cenário *esp*, nos mesmos oito vãos. O total é de 40 casos de classe e 320 casos de espécie, cada um executado com cinco sementes, somando 1800 execuções do NSGA-II.

Tabela 8: Base de classes: identificação dos casos por vão e classe de resistência. Cada célula é o cenário *cls* das espécies enquadradas na classe.

Vão L (m)	Classe de resistência (ABNT NBR 7190-3:2022)				
	D20	D30	D40	D50	D60
3	CLS_D20_L03	CLS_D30_L03	CLS_D40_L03	CLS_D50_L03	CLS_D60_L03
4	CLS_D20_L04	CLS_D30_L04	CLS_D40_L04	CLS_D50_L04	CLS_D60_L04
5	CLS_D20_L05	CLS_D30_L05	CLS_D40_L05	CLS_D50_L05	CLS_D60_L05
6	CLS_D20_L06	CLS_D30_L06	CLS_D40_L06	CLS_D50_L06	CLS_D60_L06
7	CLS_D20_L07	CLS_D30_L07	CLS_D40_L07	CLS_D50_L07	CLS_D60_L07
8	CLS_D20_L08	CLS_D30_L08	CLS_D40_L08	CLS_D50_L08	CLS_D60_L08
9	CLS_D20_L09	CLS_D30_L09	CLS_D40_L09	CLS_D50_L09	CLS_D60_L09
10	CLS_D20_L10	CLS_D30_L10	CLS_D40_L10	CLS_D50_L10	CLS_D60_L10
Espécies na classe	3	3	11	10	13
Casos <i>esp</i>	24	24	88	80	104

A verificação governante é identificada em cada solução pelas utilizações e folgas normalizadas, registrando restrições simultaneamente ativas. Não se pressupõe que a flecha governe nem que ocorra migração entre estados limites ao longo da faixa de vãos. Se o deslocamento governar em toda a faixa, a análise permanece centrada na magnitude das diferenças; se outra restrição limitar o volume, examina-se quanto isso reduz a sensibilidade do dimensionamento à rigidez, que é a condição sob a qual a representação por classe deixa de ser determinante.

4.9 Verificação da implementação

A verificação independente compreende a conferência da resposta sob geometria fixa contra a Equação (17), a conferência das envoltórias das Equações (6) e (8) nos limites dos trechos de carregamento, em especial nos vãos curtos em que o diâmetro não é desprezível frente ao vão, a demonstração manual de um caso completo, a repetição entre sementes e a reavaliação das soluções selecionadas em sua geometria nominal. A rotina de reavali-

ação da Equação (21), aplicada à geometria de cada projeto pela classe com as próprias propriedades da classe, reproduz as utilizações registradas na otimização com diferença máxima de $1,4 \times 10^{-15}$. Os dados derivados e os scripts que geram a base experimental, a matriz de casos e as figuras são disponibilizados junto com o artigo.

5. Resultados e discussão

5.1 Convergência e dispersão entre sementes

As 1800 execuções do NSGA-II, correspondentes aos 360 casos da campanha com cinco sementes cada, terminaram com fronteiras viáveis. A dispersão do volume mínimo entre as sementes de um mesmo caso, $100 (V_{\max}/V_{\min} - 1)$, tem mediana de 1,48%, percentil 90 de 4,07% e máximo de 9,88%, este na guaíçara com vão de 10 m. Uma execução isolada carrega, portanto, um erro de otimização da mesma ordem das diferenças de volume que o estudo procura medir, o que justifica a adoção do menor volume entre cinco sementes (Seção 4.5). A semente que produziu esse menor volume varia de caso para caso, sem que nenhuma predomine: as sementes 1 a 5 foram as melhores em 56, 76, 59, 95 e 74 casos, respectivamente.

A dispersão entre sementes revela também um aspecto da própria solução ótima. Em 309 dos 360 casos, a verificação de maior utilização não é a mesma em todas as sementes. Na solução de menor volume, a flexão do tabuleiro, a flexão da longarina e, nos vãos maiores, a flecha ficam simultaneamente a menos de 1 a 2% do limite, e diferenças pequenas entre execuções alternam o rótulo da verificação governante sem mudar o volume de forma relevante. Esse rótulo não é, assim, um descritor estável do projeto, e o regime de cada par é definido pela utilização da flecha, como descrito na Seção 4.7.

Nenhuma solução encostou em limite de domínio do intervalo de busca. Dezesete casos têm alguma variável na borda do intervalo, todos em limites construtivos: em doze casos de espécie com vão de 3 m, a prancha do tabuleiro fica na espessura mínima de 5 cm, e em cinco casos o espaçamento entre pranchas fica no mínimo ou no máximo admissível. Nos vãos de 3 a 6 m, a base de classes reproduz a campanha de semente única da plataforma com diferenças entre $-5,4\%$ e $+0,3\%$ e mediana de $-1,3\%$. O sinal predominantemente negativo indica que a busca com cinco sementes alcança projetos mais leves que a execução única, o que confirma, em outra população de casos, a ordem de grandeza do erro de otimização medido acima.

5.2 Base de classes: volume e regime governante

A Figura 2a apresenta o volume do projeto pela classe em função do vão. O volume cresce com o vão segundo uma lei de potência de expoente entre 1,62 e 1,69, próxima da obtida anteriormente na faixa de 3 a 6 m, e o projeto em D20 consome de 1,64 a 1,80 vez o volume do projeto em D60 no mesmo vão.

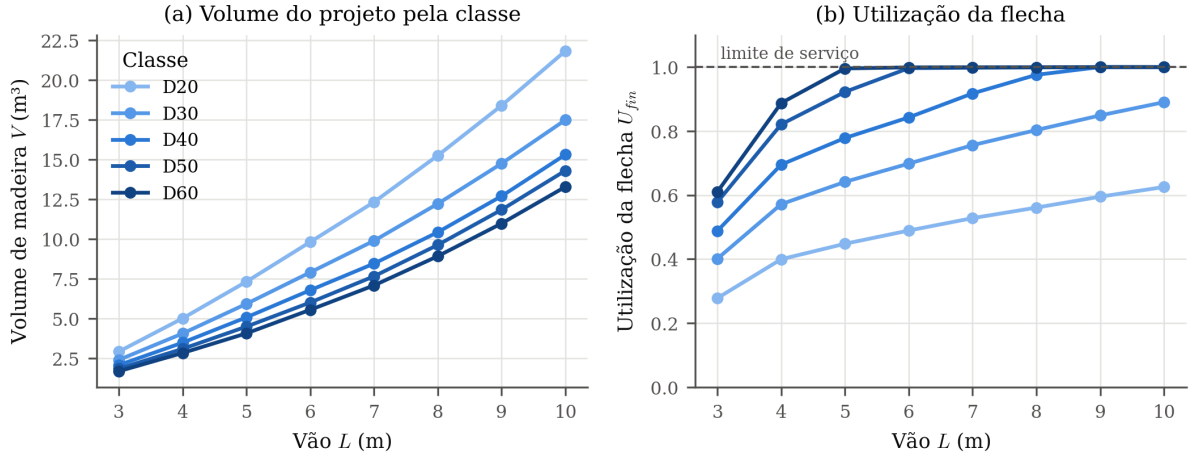


Figura 2: Base de classes: (a) volume de madeira da solução de menor volume e (b) utilização da flecha final U_{fin} dessa solução, em função do vão, por classe de resistência.

A Figura 2b mostra que o regime governante depende da classe tanto quanto do vão. Nas classes D20 e D30, a flecha não chega ao limite em nenhum vão estudado, com utilizações de 0,63 e 0,89 em 10 m, e o projeto é governado por resistência em toda a faixa. Nas classes superiores, a flecha torna-se ativa cada vez mais cedo: a partir de 9 m na D40, de 6 m na D50 e de 5 m na D60. A ordem decorre da própria definição das classes. A resistência de referência triplica de D20 para D60, enquanto o módulo de elasticidade não chega a dobrar, de modo que a razão $E_{c0,m}/f_{c0,k}$ cai de 500 na D20 para 325 na D60. Quanto mais alta a classe, menor a seção que a resistência exige e mais cedo a rigidez passa a condicionar o projeto. Como consequência, a comparação entre uma espécie e a sua classe ocorre em regimes diferentes conforme a classe e o vão, o que antecipa que um único coeficiente não descreve o efeito da representação por classe em toda a campanha.

5.3 Diferença de volume entre o projeto pela espécie e pela classe

A Tabela 9 resume, por vão, a diferença de volume ΔV entre o projeto pela classe e o projeto pela espécie. Nos 320 pares, ΔV tem mediana de 4,5% e varia de -15,0% a +23,1%. No vão de 3 m, todos os pares são positivos, entre 0,3% e 23,1%: o projeto pela classe consome mais madeira em qualquer espécie. À medida que o vão cresce, a mediana cai de 6,8% em 3 m para 1,5% em 10 m, mas a distribuição se alarga para valores negativos, que aparecem a partir de 4 m e chegam a 18 dos 40 pares em 9 e 10 m.

Os valores negativos têm uma interpretação precisa, que a reavaliação da Seção 5.4 torna explícita. Os 86 pares em que o projeto pela classe usa menos madeira que o projeto pela espécie estão todos entre os pares em que o projeto pela classe viola o limite de serviço quando reavaliado com as propriedades da espécie. Nesta campanha, o projeto pela classe só economiza madeira quando é inadequado para a espécie. Nos 215 pares em que ele é admissível, ΔV é sempre positivo, com mediana de 6,9% e máximo de 23,1%.

Tabela 9: Diferença de volume $\Delta V = V_{cls}/V_{esp} - 1$ entre o projeto pela classe e o projeto pela espécie, e reavaliação do projeto pela classe com as propriedades da espécie, por vão (40 pares por vão).

L (m)	ΔV (%)			$\Delta V < 0$	Viola o ELS		Espécie economiza $> 5\%$
	Mediana	Q_1 a Q_3	Mín. a máx.		Robusto	Nominal	
3	6,8	4,3 a 10,2	0,3 a 23,1	0	0	0	26
4	5,4	3,4 a 10,1	-6,9 a 21,1	4	6	1	24
5	4,8	0,2 a 9,4	-9,3 a 20,9	9	11	3	19
6	4,2	0,2 a 8,9	-11,1 a 22,0	10	13	4	19
7	3,6	-0,7 a 8,5	-12,5 a 22,2	12	15	5	15
8	2,6	-1,3 a 8,0	-13,5 a 22,4	15	18	6	15
9	1,6	-2,0 a 7,9	-14,3 a 22,5	18	21	7	15
10	1,5	-2,7 a 8,2	-15,0 a 22,5	18	21	7	15
Total	4,5	-0,4 a 9,4	-15,0 a 23,1	86	105	33	148

“Robusto”: alguma verificação excede o limite no pior caso da grade de $\pm 5\%$ no diâmetro, que é o critério de aceitação da campanha. “Nominal”: excede com o diâmetro nominal. “Espécie economiza”: projeto pela classe seguro e $\Delta V > 5\%$.

5.4 Reavaliação do projeto pela classe e critério de segurança

Reavaliado com as propriedades da espécie, o projeto pela classe viola algum estado limite em 105 dos 320 pares no critério de aceitação da campanha, que é o pior caso da grade de $\pm 5\%$ no diâmetro, e em 33 pares com o diâmetro nominal (Tabela 9). A verificação violada é sempre a flecha da longarina. As verificações de resistência nunca são excedidas, com utilizações máximas de 0,983 na flexão da longarina, 0,986 na flexão do tabuleiro e 0,493 no cisalhamento, o que é consequência direta do enquadramento: como a classe é atribuída pelo piso de $f_{c0,k}$, a resistência da espécie nunca é inferior à da classe. O risco introduzido pela representação por classe está, assim, inteiramente na rigidez.

O número de violações cresce com o vão, de nenhuma em 3 m para 21 em 9 e 10 m, acompanhando a entrada das classes superiores no regime de flecha. Nos vãos de 9 e 10 m, 21 das 23 espécies com módulo inferior ao da classe produzem violação. As duas exceções pertencem à classe D20, cujo projeto mantém folga de flecha em toda a faixa estudada. Entre os pares que violam o limite, a utilização da flecha reavaliada tem mediana de 1,13 e chega a 1,59, isto é, a flecha do projeto construído com a espécie supera em até 59% o limite de serviço que o projeto pela classe pretendia atender.

A Figura 3b compara essa utilização reavaliada com a previsão da Equação (25). O ajuste de $U_{fin}^{C \rightarrow R}/U_{fin,cls}$ às razões de rigidez e de densidade resulta em expoente de $1,002 \pm 0,004$ para $E_{c0,m}^{NBR}/E_{c0,m}^{exp}$ e de $0,090 \pm 0,005$ para $\rho_{ap}^{exp}/\rho_{ap}^{NBR}$, com $R^2 = 0,999$ e erro quadrático médio de 0,55%. A flecha do projeto pela classe responde, portanto, à razão de módulos na proporção exata prevista pela Equação (17), e a troca de densidade tem efeito de segunda ordem.

O critério da Equação (26) classifica corretamente 318 dos 320 pares (Figura 3a). Os dois erros ficam na fronteira do critério e são explicados pela densidade, que a Equação (26) desconsidera. O piolho em 7 m, com densidade 10,4% acima da classe, excede o limite

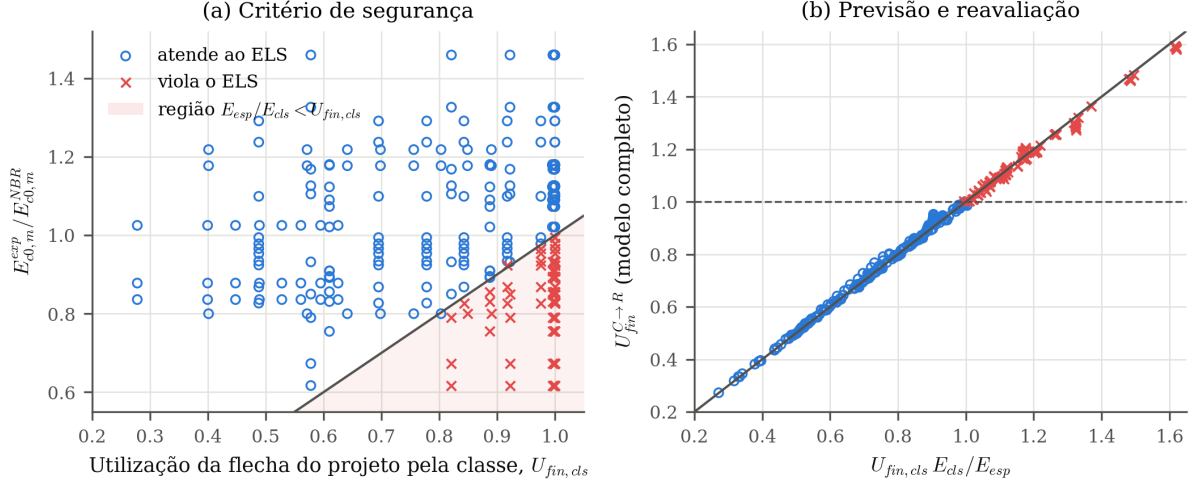


Figura 3: Atendimento ao limite de serviço do projeto pela classe reavaliado com as propriedades da espécie: (a) critério da Equação (26), com a razão de módulos da espécie contra a utilização da flecha do projeto pela classe; (b) utilização reavaliada pelo modelo completo contra a previsão da Equação (25). Cada marcador é um par espécie-vão.

em 0,2%, embora o critério o classifique como admissível. O cedro-amargo em 8 m, com densidade 17,8% abaixo da classe, fica 1,4% abaixo do limite, embora o critério o classifique como inadmissível. O critério exige apenas a utilização da flecha do projeto pela classe, que o projetista obtém no próprio dimensionamento, e a razão de módulos da espécie. Quando essa razão é desconhecida, o menor valor observado entre as espécies da classe delimita a faixa de vãos em que o projeto pela classe atende a todas as espécies da base: até 10 m na D20, 8 m na D30, 5 m na D40 e apenas 3 m nas classes D50 e D60, em que as espécies menos rígidas têm módulo 38% e 25% inferior ao da classe.

5.5 Leis de escala da diferença de volume

A Tabela 10 apresenta os expoentes da Equação (24) por regime. O ajuste conjunto dos 320 pares explica apenas 66% da variância de $\ln(V_{cls}/V_{esp})$, com erro quadrático médio de 4,1%. Separados por regime, os ajustes explicam de 95% a 98% da variância, e os expoentes mudam de forma coerente com a mecânica do problema.

Tabela 10: Expoentes do ajuste $\ln(V_{cls}/V_{esp}) = b_f \ln(1+\Delta_f) + b_E \ln(1+\Delta_E) + b_\rho \ln(1+\Delta_\rho)$ por regime, com intervalos de confiança de 95%.

Regime	n	b_f	b_E	b_ρ	R^2	RMSE (%)
Resistência	109	$0,507 \pm 0,014$	$0,005 \pm 0,016$	$0,004 \pm 0,021$	0,955	1,24
Flecha	137	$0,160 \pm 0,008$	$0,322 \pm 0,009$	$-0,037 \pm 0,014$	0,984	0,83
Misto	74	$0,385 \pm 0,035$	$0,134 \pm 0,035$	$0,003 \pm 0,055$	0,810	2,73
Todos	320	$0,319 \pm 0,025$	$0,161 \pm 0,028$	$0,030 \pm 0,041$	0,663	4,08

No regime de resistência, com 109 pares concentrados nos vãos curtos, a diferença de volume depende somente da margem de resistência. O expoente $b_f = 0,507 \pm 0,014$ coincide com o limite inferior da Equação (22), e os expoentes de rigidez e de densidade

não diferem de zero. A previsão $(1 + \Delta_f)^{1/2} - 1$, sem parâmetro ajustado, reproduz a diferença de volume com viés de $-0,13\%$ e erro quadrático médio de $1,27\%$ (Figura 4a). O expoente no limite inferior, e não o valor de $2/3$ esperado para a longarina isolada, indica que a economia de material vem principalmente da redistribuição entre o espaçamento das longarinas e a espessura do tabuleiro, cuja seção escala com $f^{-1/2}$. O único ponto fora da tendência, com ΔV negativo, é o castelo em 4 m. Seu projeto pela espécie tem a flecha a pouco mais de 1% do limite ($U_{fin} = 0,988$), e seu projeto pela classe viola o limite de serviço quando reavaliado; o par está, na prática, na transição para o regime de flecha.

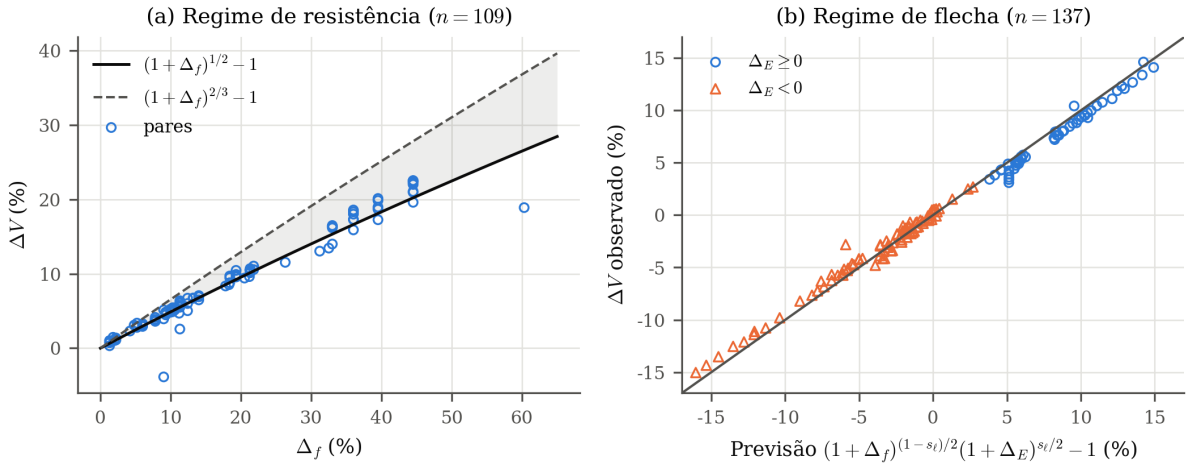


Figura 4: Diferença de volume entre o projeto pela classe e pela espécie contra as leis de escala sem parâmetros ajustados: (a) regime de resistência, com a faixa da Equação (22); (b) regime de flecha, com a previsão da Equação (23).

No regime de flecha, com 137 pares, a rigidez passa a ter o maior peso ($b_E = 0,322 \pm 0,009$), a resistência mantém uma contribuição menor ($b_f = 0,160 \pm 0,008$) e a densidade tem efeito pequeno ($b_\rho = -0,037 \pm 0,014$). A fração de volume nas longarinas desses projetos tem mediana de $0,68$, entre $0,57$ e $0,75$, o que leva, pela Equação (23), a expoentes esperados de cerca de $0,34$ para a rigidez e $0,16$ para a resistência, praticamente os valores ajustados. Aplicada par a par com a fração de volume de cada projeto, a Equação (23) reproduz a diferença de volume com viés de $0,02\%$, erro quadrático médio de $0,73\%$ e erro máximo de $3,2\%$ (Figura 4b), sem nenhum parâmetro ajustado. Os pares com $\Delta_E < 0$ ocupam o quadrante negativo da figura: são exatamente os pares em que o projeto pela classe usa menos madeira e viola o limite de serviço.

O regime misto, com 74 pares em que apenas um dos projetos do par está no regime de flecha, é o de menor aderência ($R^2 = 0,81$), como esperado, porque nele a mudança de propriedades desloca o próprio regime governante entre os dois projetos.

5.6 Mapa de decisão entre espécie e classe

A Figura 5 combina os dois passos do critério da Seção 4.7 sobre o plano $\Delta_f \times \Delta_E$, vão a vão. Cada par é classificado em uma de três situações: o projeto pela classe viola o limite

de serviço com a espécie; o projeto pela classe é admissível, mas o projeto pela espécie economiza mais de 5% de madeira; ou a diferença de volume não passa de 5%.

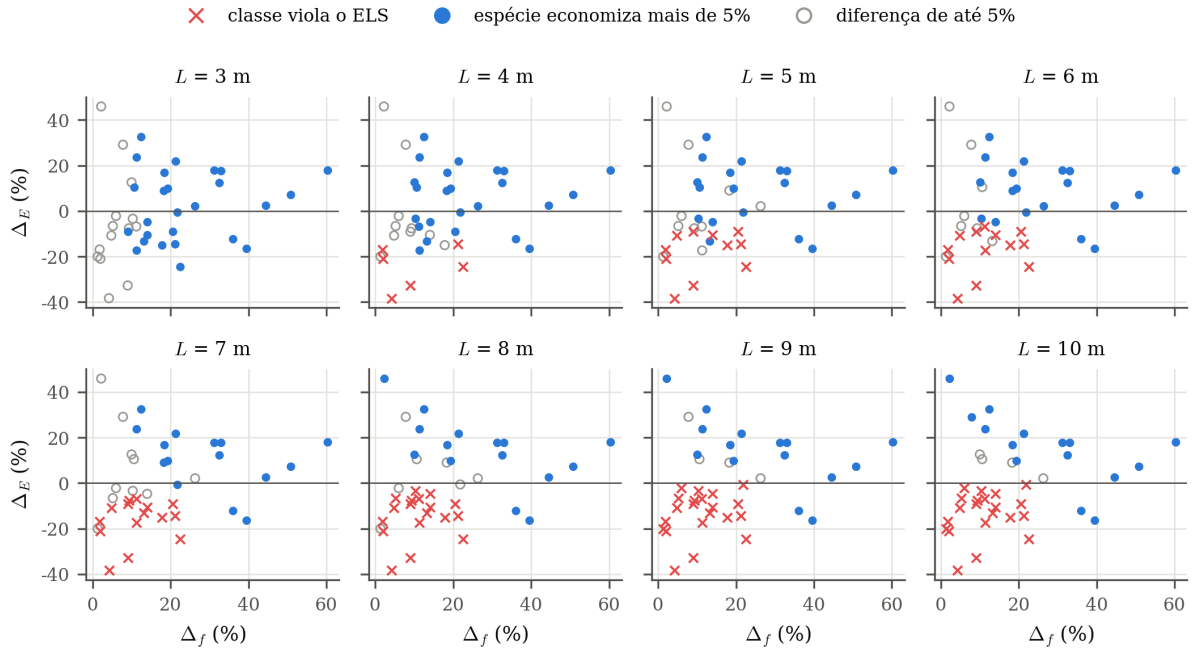


Figura 5: Mapa de decisão entre o projeto pela espécie e pela classe, por vão, no plano da margem de resistência Δ_f e do desvio de rigidez Δ_E de cada espécie em relação à sua classe.

O mapa tem uma estrutura que muda com o vão, mas que se descreve com as duas grandezas do plano. No vão de 3 m, nenhum par viola o limite, e a separação entre economia e indiferença é praticamente vertical, fixada pela margem de resistência: com $\tau = 5\%$ e $b_f = 1/2$, a Equação (22) leva a $\Delta_f^* = (1 + \tau)^2 - 1 \approx 10\%$. Nesse vão, 26 das 40 espécies economizam mais de 5%, praticamente as mesmas 27 cuja margem de resistência supera Δ_f^* . A partir de 4 m, surge abaixo do eixo $\Delta_E = 0$ uma região de violação que cresce com o vão e, em 9 e 10 m, ocupa quase todo o semiplano inferior. Acima do eixo, em 10 m, o projeto pela espécie economiza mais de 5% em 15 espécies, com margem de resistência mediana de 31% e rigidez mediana 18% acima da classe. Entre os 215 pares admissíveis, a previsão das Equações (22) e (23) acerta de que lado do limiar de 5% está cada par em 180 casos. Dos 35 erros, 18 estão no regime misto, e 25 ocorrem em pares cuja diferença de volume fica a menos de dois pontos percentuais do próprio limiar.

Do ponto de vista do projetista, a leitura é direta. Nos vãos em que o projeto pela classe tem folga de flecha maior que o déficit de rigidez possível da espécie, a classe é segura, e a caracterização da espécie é uma decisão econômica, que compensa aproximadamente quando a margem de resistência supera 10% para uma economia de 5%. Nos vãos e classes em que o projeto pela classe opera com a flecha no limite, qualquer espécie com módulo inferior ao da classe produz uma ponte que excede o limite de serviço, e a caracterização da rigidez deixa de ser uma questão de economia para ser uma condição de adequação do projeto. Nesta base, isso ocorre para 21 das 40 espécies em algum vão da faixa estudada.

5.7 Limitações

A base experimental corresponde a 40 espécies e aos ensaios reportados por Dias & Lahr (2004); não representa automaticamente todos os lotes comerciais dessas espécies. Os dados são agregados por espécie, sem resultados individuais nem covariâncias entre propriedades, de modo que o estudo compara valores representativos e não trata a variabilidade dentro de cada espécie. A resistência característica ao cisalhamento das espécies foi estimada a partir da média publicada, mas o cisalhamento ficou longe do limite em toda a campanha, com utilização máxima de 0,49 na reavaliação.

O modelo estrutural é analítico e restrito a uma superestrutura de vão único simplesmente apoiada, sem ligações, encontros e fundações. Na formulação adotada, a flecha devida à carga variável considera as cargas de roda, mas não a parcela de multidão que atua no momento fletor para $L > 6$ m, o que subestima a flecha dos vãos maiores e tende a adiar a entrada no regime de flecha. Como os dois projetos de cada par usam o mesmo modelo, essa simplificação afeta pouco a diferença de volume, mas pode tornar conservadora a contagem de violações. O limiar de 0,99 que define o regime de flecha e o limiar econômico $\tau = 5\%$ são escolhas de apresentação; o critério de segurança da Equação (26) não depende de nenhum deles. As recomendações permanecem restritas à tipologia, às ações, à faixa de vãos e às hipóteses efetivamente avaliadas.

6. Conclusões

Este trabalho comparou, para 40 espécies tropicais e vãos de 3 a 10 m, o projeto ótimo de uma ponte de madeira roliça obtido com as propriedades da espécie e o obtido com as propriedades da sua classe de resistência, e reavaliou o segundo com as propriedades da espécie. As conclusões a seguir valem para a tipologia, as ações e a faixa de vãos estudadas.

O projeto pela classe só consumiu menos madeira que o projeto pela espécie quando era inadequado para ela. Nos 215 pares em que o projeto pela classe atendeu a todos os estados limites com as propriedades da espécie, ele consumiu sempre mais madeira, com mediana de 6,9% e máximo de 23,1%. Os 86 pares com diferença de volume negativa estão todos entre os que violaram o limite de serviço. A economia aparente do projeto pela classe é, nesses casos, apenas a contrapartida de uma rigidez superestimada.

O risco introduzido pela representação por classe está inteiramente na rigidez. Como o enquadramento é feito pelo piso da resistência característica, nenhuma verificação de resistência foi excedida na reavaliação, enquanto a flecha foi excedida em 105 dos 320 pares, com utilização de até 1,59. As violações cresceram com o vão e com a classe, porque a razão entre módulo e resistência das classes diminui de D20 para D60 e as classes altas entram no regime de flecha mais cedo: a partir de 5 m na D60, de 6 m na D50 e de 9 m na D40, enquanto D20 e D30 permaneceram governadas por resistência em toda a faixa.

A adequação do projeto pela classe pode ser verificada antes de qualquer reotimização. A utilização de flecha reavaliada acompanhou a razão entre o módulo da classe e o da espécie com expoente de 1,00, e o critério de que a razão entre o módulo da espécie e o da classe supere a utilização de flecha do projeto pela classe classificou corretamente 318 dos 320 pares. Quando o módulo da espécie é desconhecido, o menor valor observado em cada classe delimita a faixa de vãos em que o projeto pela classe atendeu a todas as espécies da base, de 10 m na D20 a apenas 3 m nas classes D50 e D60.

Quando o projeto pela classe é admissível, a economia obtida ao projetar pela espécie é previsível por leis de escala sem parâmetros ajustados. No regime de resistência, a diferença de volume segue a raiz quadrada da margem de resistência, com erro quadrático médio de 1,3%, o que leva a um limiar de cerca de 10% de margem para 5% de economia. No regime de flecha, a rigidez passa a dominar, com peso proporcional à fração de volume nas longarinas, e a previsão tem erro quadrático médio de 0,7%. Um coeficiente único para toda a campanha explicaria apenas 66% da variância, o que mostra que a decisão entre espécie e classe precisa considerar o regime governante do projeto.

Do ponto de vista metodológico, a comparação entre projetos ótimos exige controlar o erro do otimizador. A dispersão do volume mínimo entre sementes chegou a 9,9%, da mesma ordem das diferenças de volume medidas, e o rótulo da verificação governante mudou entre sementes em 309 dos 360 casos. Adotar o menor volume entre várias sementes e definir o regime pela utilização, e não pelo rótulo, foram condições para que as diferenças observadas pudessem ser atribuídas ao material.

Os desdobramentos imediatos são incluir a parcela de multidão na flecha variável, estender a análise à variabilidade das propriedades dentro de cada espécie, com base em resultados individuais de ensaio, e associar o limiar econômico τ ao custo real de caracterização, que distingue a ponte isolada de um programa com várias pontes da mesma espécie.

Declarações

Disponibilidade dos dados

A base experimental é o conjunto de dados publicado por Dias & Lahr (2004), identificado por seu DOI. Os dados derivados deverão distinguir transcrição, cálculos de classificação e hipóteses complementares. A plataforma ReliaBridge é acessível em (ReliaBridge, 2026). **[A PREENCHER]** Informar o repositório dos dados derivados, scripts e resultados após sua disponibilização. Não declarar acesso aos resultados individuais dos ensaios: o artigo apresenta estatísticas agregadas por espécie.

Conflito de interesse

Os autores declaram não possuir interesses financeiros concorrentes nem relações pessoais conhecidas que pudessem ter influenciado o trabalho reportado neste artigo.

Financiamento

[Preencher com as agências e números de processo.]

Declaração de contribuição dos autores (CRediT)

[Preencher conforme a taxonomia CRediT, obrigatória no Engineering Structures: Conceptualization, Methodology, Software, Validation, Formal analysis, Investigation, Resources, Data curation, Writing – original draft, Writing – review & editing, Visualization, Supervision, Project administration, Funding acquisition.]

Agradecimentos

[Preencher. Incluir agradecimento explícito à fonte dos dados experimentais, caso os autores originais não figurem como coautores.]

Referências

- Blank, J., & Deb, K. (2020). Pymoo: Multi-objective optimization in Python. *IEEE Access*, 8, 89497–89509. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.2990567>
- BSI. (2004). *UK National Annex to Eurocode 5: Design of timber structures – Part 2: Bridges (NA to BS EN 1995-2:2004)*. British Standards Institution. London.
- Calil Júnior, C., Dias, A. A., Góes, J. L. N. d., Cheung, A. B., Stamato, G. C., Pigozzo, J. C., Okimoto, F. S., Logsdon, N. B., Brazolin, S., & Lana, É. L. (2006). *Manual de projeto e construção de pontes de madeira* [ISBN 85-98156-19-1]. Suprema.
- CEN. (2004). *EN 1995-2: Eurocode 5 – Design of timber structures – Part 2: Bridges*. European Committee for Standardization. Brussels.
- Criado, T. C., Ribas Junior, A. d. S., & Molina, J. C. (2024). Low-cost timber bridges for rural areas: a field survey and recommendations of interest. *Engenharia Agrícola*, 44(spe1), e20240057. <https://doi.org/10.1590/1809-4430-Eng.Agric.v44nepe20240057/2024>
- Deb, K., Pratap, A., Agarwal, S., & Meyarivan, T. (2002). A fast and elitist multiobjective genetic algorithm: NSGA-II. *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*, 6(2), 182–197. <https://doi.org/10.1109/4235.996017>
- Dias, F. M., & Lahr, F. A. R. (2004). Estimativa de propriedades de resistência e rigidez da madeira através da densidade aparente. *Scientia Forestalis*, (65), 102–113. <https://www.ipef.br/publicacoes/scientia/nr65/cap10.pdf>

- Hubert, L., & Arabie, P. (1985). Comparing partitions. *Journal of Classification*, 2, 193–218. <https://doi.org/10.1007/BF01908075>
- Martí, J. V., González-Vidosa, F., Yepes, V., & Alcalá, J. (2013). Design of prestressed concrete precast road bridges with hybrid simulated annealing. *Engineering Structures*, 48, 342–352. <https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2012.09.014>
- NBR 7188. (2024). *NBR 7188: Ações devido ao tráfego de veículos rodoviários e de pedestres em pontes, viadutos e passarelas*. Associação Brasileira de Normas Técnicas. Rio de Janeiro.
- NBR 7190. (1997). *NBR 7190: Projeto de estruturas de madeira*. Associação Brasileira de Normas Técnicas. Rio de Janeiro.
- NBR 7190-1. (2022). *NBR 7190-1: Projeto de estruturas de madeira – Parte 1: Critérios de dimensionamento*. Associação Brasileira de Normas Técnicas. Rio de Janeiro.
- NBR 7190-3. (2022). *NBR 7190-3: Projeto de estruturas de madeira – Parte 3: Métodos de ensaio para corpos de prova isentos de defeitos para madeiras de florestas nativas*. Associação Brasileira de Normas Técnicas. Rio de Janeiro.
- NBR 8681. (2025). *NBR 8681: Ações e segurança nas estruturas – Procedimento*. Associação Brasileira de Normas Técnicas. Rio de Janeiro.
- ReliaBridge. (2026). ReliaBridge: plataforma de dimensionamento e análise de pontes de madeira [Acesso em: 5 fev. 2026]. <https://reliabridge.streamlit.app/>
- Rousseeuw, P. J. (1987). Silhouettes: A graphical aid to the interpretation and validation of cluster analysis. *Journal of Computational and Applied Mathematics*, 20, 53–65. [https://doi.org/10.1016/0377-0427\(87\)90125-7](https://doi.org/10.1016/0377-0427(87)90125-7)
- Simões, L. M. C., & Negrão, J. H. O. (2005). Reliability-Based Optimum Design of Glulam Cable-Stayed Footbridges. *Journal of Bridge Engineering*, 10(1), 39–44. [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)1084-0702\(2005\)10:1\(39\)](https://doi.org/10.1061/(ASCE)1084-0702(2005)10:1(39))

A. Propriedades experimentais e classificação atual

A Tabela 11 reúne os dados empregados para comparar a resistência e a rigidez experimentais de cada espécie com os valores associados à sua classe de resistência. Os identificadores, nomes, valores de $f_{c0,k}$, resistências médias à flexão e valores médios de $E_{c0,m}^{\text{exp}}$ foram transcritos das Tabelas 1, 3 e 5 de Dias & Lahr (2004). A classe, a resistência característica à flexão e o módulo normativo foram determinados conforme a ABNT NBR 7190-3:2022 (NBR 7190-3, 2022). Todos os valores referem-se à umidade de 12%.

Tabela 11: Base experimental e valores de resistência e rigidez das classes de resistência.

ID	Nome	$f_{c0,k}$ (MPa)	Classe	$f_{m,m}^{\text{exp}}$ (MPa)	$f_{m,k}^{\text{NBR}}$ (MPa)	$E_{c0,m}^{\text{exp}}$ (MPa)	$E_{c0,m}^{\text{NBR}}$ (MPa)
01	Angelim-amargoso	47,7	D40	89	61,9	15 940	14 500
02	Angelim-araroba	45,3	D40	75	58,8	12 587	14 500
03	Angelim-ferro	71,0	D60	134	92,2	21 263	19 500

Continua na próxima página

Tabela 11 – continuação

ID	Nome	$f_{c0,k}$ (MPa)	Classe	$f_{m,m}^{\text{exp}}$ (MPa)	$f_{m,k}^{\text{NBR}}$ (MPa)	$E_{c0,m}^{\text{exp}}$ (MPa)	$E_{c0,m}^{\text{NBR}}$ (MPa)
04	Angelim-pedra-verdadeiro	72,7	D60	110	94,4	16 695	19 500
05	Angelim-pedra	44,5	D40	84	57,8	11 990	14 500
06	Angelim-saia	51,1	D50	110	66,4	24 081	16 500
07	Angico-preto	55,6	D50	120	72,2	15 375	16 500
08	Branquilha	45,6	D40	83	59,2	13 813	14 500
09	Cafearana	42,4	D40	95	55,1	14 185	14 500
10	Canafistula	36,4	D30	89	47,3	14 613	12 000
11	Casca-grossa	44,5	D40	107	57,8	17 936	14 500
12	Castelo	54,5	D50	103	70,8	11 105	16 500
13	Catanudo	51,0	D50	83	66,2	13 029	16 500
14	Cedro-amargo	30,4	D30	62	39,5	9 601	12 000
15	Cedro-doce	27,9	D20	58	36,2	8 358	10 000
16	Cedrorana	28,9	D20	61	37,5	10 252	10 000
17	Champanhe	96,2	D60	165	124,9	23 002	19 500
18	Copaíba	44,1	D40	87	57,3	14 012	14 500
19	Cupiúba	39,9	D30	79	51,8	14 125	12 000
20	Cutiúba	55,3	D50	127	71,8	18 238	16 500
21	Garapa	65,4	D60	119	84,9	17 718	19 500
22	Goiabão	43,1	D40	107	56,0	18 717	14 500
23	Guaíçara	58,9	D50	112	76,5	14 027	16 500
24	Guarucaia	61,1	D60	96	79,4	16 214	19 500
25	Ipê	62,9	D60	127	81,7	17 398	19 500
26	Itaúba	68,4	D60	117	88,8	17 443	19 500
27	Jatobá	78,7	D60	159	102,2	22 967	19 500
28	Louro-preto	42,1	D40	85	54,7	13 536	14 500
29	Maçaranduba	79,5	D60	136	103,2	21 900	19 500
30	Mandioqueira	59,2	D50	115	76,9	19 274	16 500
31	Oiticica-amarela	73,5	D60	108	95,5	14 719	19 500
32	Oiuchu	72,3	D60	123	93,9	17 718	19 500
33	Parinari	56,2	D50	112	73,0	21 881	16 500
34	Piolho	43,7	D40	76	56,8	13 404	14 500
35	Quarubarana	27,2	D20	67	35,3	8 783	10 000
36	Rabo-de-arraia	48,7	D40	87	63,2	14 411	14 500
37	Sucupira	90,5	D60	147	117,5	20 917	19 500
38	Tachi	75,8	D60	140	98,4	19 901	19 500
39	Tatajuba	55,0	D50	110	71,4	18 574	16 500
40	Umirana	52,1	D50	67	67,7	10 178	16 500

$f_{c0,k}$: resistência característica à compressão paralela às fibras; $f_{m,m}^{\text{exp}}$: resistência média experimental à flexão; $f_{m,k}^{\text{NBR}}$: resistência característica à flexão, calculada por $f_{m,k} = f_{c0,k}/0,77$, conforme o item 4.3 da ABNT NBR 7190-3:2022; $E_{c0,m}^{\text{exp}}$: módulo de elasticidade médio experimental na compressão paralela às fibras; $E_{c0,m}^{\text{NBR}}$: módulo de elasticidade médio atribuído à classe pela ABNT NBR 7190-3:2022.

Propriedades normativas das classes de resistência

A Tabela 12 reúne as propriedades que a ABNT NBR 7190-3:2022 atribui às classes de resistência de madeiras de folhosas de florestas nativas. São esses os valores empregados no cenário normativo dos experimentos da Seção 4.2, em substituição às propriedades medidas de cada espécie da Tabela 11. Todos se referem à condição padrão de umidade de 12%.

A classe de cada espécie é a maior cujo $f_{c0,k}$ tabelado não supera o $f_{c0,k}$ publicado para a espécie. A

Tabela 12: Propriedades das classes de resistência de folhosas de florestas nativas, conforme a ABNT NBR 7190-3:2022.

Classe	$f_{c0,k}$ (MPa)	$f_{m,k}$ (MPa)	$f_{v0,k}$ (MPa)	$E_{c0,med}$ (MPa)	$\rho_{ap,med}$ (kg/m ³)
D20	20	20	4	10 000	500
D30	30	30	5	12 000	625
D40	40	40	6	14 500	750
D50	50	50	7	16 500	850
D60	60	60	8	19 500	1 000

resistência característica à flexão adotada no dimensionamento é $f_{m,k} = f_{c0,k}$, conforme o item 6.3.4 da NBR 7190-1 (2022), que admite $f_{m,d} = f_{c0,d}$ quando a classe provém dessa tabela; como k_{mod} e γ_{wf} são comuns às duas verificações, a equivalência se transfere aos valores característicos. A coluna $f_{m,k}^{NBR}$ da Tabela 11 reporta a relação alternativa $f_{m,k} = f_{c0,k}/0,77$ aplicada ao característico de cada espécie, apresentada para permitir a conferência da classificação, e não empregada no dimensionamento.